RandomReze

SolidWorks makro za naključne izreze na panelni ograji · navodila za uporabo

> Makro na plošči poljubne oblike (pravokotni, poševni ob stopnišču ali lomljeni) samodejno nariše naključni vzorec podolgovatih rez z zaobljenimi vogali in jih izreže skozi celo ploščo. Obliko prebere iz izbrane ploskve ali skice, zato mer ni treba vpisovati. Vsak zagon da nov vzorec, lahko pa ponoviš točno določenega.
>
> Datoteka makra: `solidworks-macros/RandomReze.bas`

1. Kaj makro naredi
2. Zahteve
3. Namestitev
4. Oblika plošče in smer rez
5. Zagon po korakih
6. Gostota vzorca
7. Razporeditev: prosto ali v vrstah
8. Vsi parametri
9. Ponovitev istega vzorca (seme)
10. Način risanja
11. Sprememba privzetih vrednosti
12. Težave in rešitve
13. Nasveti za izdelavo

1. Kaj makro naredi

- Nariše skico **„Random reze“** z rezami: pravokotniki z zaobljenimi vogali, privzeto visoki 10 mm, z radijem R3 in dolgi od 40 do 220 mm.
- Upošteva **najmanjši odmik od vseh robov plošče** (privzeto 40 mm) in najmanjšo količino materiala med sosednjimi rezami.
- Obliko plošče vzame iz **izbrane ploskve ali skice obrisa**, ki je lahko tudi poševna ali lomljena (stopnišče). Če ni izbrano nič, vpišeš širino in višino.
- Smer rez je lahko vodoravna, vzporedna z robom ali **sledi obliki**: v vodoravnem delu so reze vodoravne, v poševnem v naklonu.
- Vzorec postavi na sredino plošče.
- Gostoto vzorca izbereš ob zagonu: od zelo zaprte ograje z malo rezami do zelo odprte.
- Na koncu naredi **Extruded Cut – Through All** v obe smeri in izpiše povzetek: število rez, dejanske odmike in odprtost plošče v %.

2. Zahteve

- SolidWorks 2014 ali novejši (uporablja ukaz `FeatureCut4`).
- Part (`.sldprt`) z izvlečeno ploščo, ali vsaj s skico zaprtega obrisa plošče (poglavje 4).

3. Namestitev (enkrat)

1. V SolidWorksu: **Tools › Macro › New…** Shrani kot `RandomReze.swp` v poljubno mapo, npr. `C:\SW-makri\`. Odpre se urejevalnik VBA.
2. V urejevalniku VBA: **File › Import File…** in izberi `RandomReze.bas`. V drevesu projekta se pojavi modul **RandomReze**.

3. Prazen modul **Module1**, ki ga je SolidWorks ustvaril sam, izbriši z desnim klikom in **Remove Module1** (izvoz: *No*).
4. Shrani (`Ctrl+S`) in zapri urejevalnik VBA.

> **Gumb v orodni vrstici (neobvezno): Tools › Customize › Commands**, kategorija **Macro**. Ikono *New Macro Button* povleci v orodno vrstico, izberi `RandomReze.swp` in kot metodo `main`. Makro odslej zaženeš z enim klikom.

> **Posodobitev na novo različico:** odpri makro (**Tools › Macro › Edit…**), odstrani stari modul **RandomReze** in znova uvozi novi `.bas`.

4. Oblika plošče in smer rez

Od kod makro vzame obliko plošče

Makro pogleda, kaj je izbrano v trenutku zagona:

Pred zagonom	Kaj se zgodi
Klikneš čelno ploskev plošče (priporočeno)	Reze so znotraj obrisa te ploskve, z odmikom od vseh robov. Oblika je lahko poljubna, tudi z loki. Obstoječe luknje (npr. za pritrditev) makro upošteva in se jim izogne z enakim odmikom.
Izbereš skico obrisa v drevesu ali en njen rob, ali pa si v skici odprt	Reze so znotraj obrisa skice. Pomožne (*construction*) črte, npr. diagonali, makro ne upošteva. Obris mora biti zaprt in sestavljen iz črt in lokov.
Izbereš ravnino, npr. *Plane4*	Makro sam poišče največjo ploskev plošče, ki leži na tej ravnini ali vzporedno tik ob njej (do 25 mm, torej znotraj debeline pločevine), in uporabi njen obris.
Nič	Enako kot pri ravnini, le da makro vzame prvo ravnino v drevesu (Front). Če tam ni nobene ploskve, te vpraša, ali naj uporabi vpisane mere (pravokotnik 2876 × 680, centriran v izhodišču), ali naj prekine.

Reze makro vedno nariše v novo skico **„Random reze“** na isti ravnini ali ploskvi in jih izreže skozi vse v obe smeri. Tvoja skica plošče ostane nespremenjena.

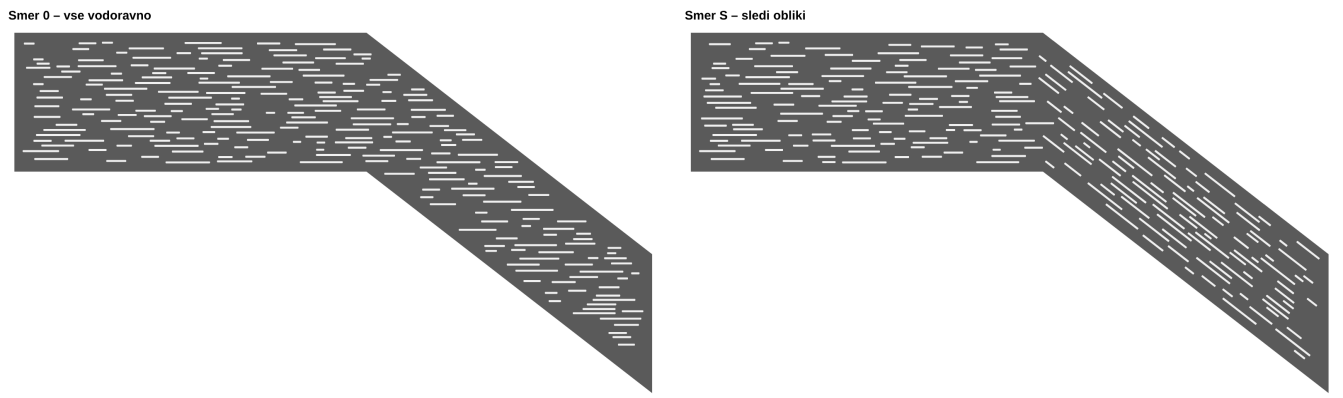
> **Običajen potek:** nariši obris plošče, izvleci ga v debelino pločevine, klikni čelno ploskev in zaženi makro.

Smer rez

Vpis	Pomen
0 (privzeto)	Vse reze so vodoravne, tudi v poševnem delu.
A	Vse reze so vzporedne z najdaljšim ravnim robom plošče (npr. pri plošči, ki je v celoti v naklonu stopnišča).

S	**Sledi obliki:** vsaka reza dobi smer najbližjega dolgega roba. V vodoravnem delu so reze vodoravne, v poševnem v naklonu. Na pregibu med deloma makro med rezami različnih smeri pusti vsaj „min. material levo/desno“.
število, npr. **32**	Vse reze pod tem kotom v stopinjah.

Smer **S** deluje samo pri prosti razporeditvi. Pri razporeditvi v vrstah makro namesto nje uporabi smer A in to izpiše.



Ograja z vodoravnim in poševnim delom, gostota 3 (13 %). Levo smer 0, desno smer S. V obeh primerih je vsaka reza najmanj 40 mm od kateregakoli roba.

5. Zagon po korakih

Zaženi z **Tools › Macro › Run…** in izberi `RandomReze.swp` ali klikni gumb v orodni vrstici. Besedila v oknih makra so namenoma napisana brez č, š in ž, ker se šumniki v VBA lahko pokvarijo.

Korak 1 – izbira gostote

Random reze - gostota

```
Gostota vzorca - kako odprta naj bo ograja?

1 = zelo zaprto (~5 % odprtosti, malo rez)
2 = zaprto (~9 %)
3 = srednje (~13 %)
4 = odprto (~18 %)
5 = zelo odprto (~23 %, razmiki zmanjsani na 18 / 8 mm)
6 = po meri (vpises % odprtosti)

[ 3 ]
```

OK Cancel

Vpiši številko in potrdi z OK. Če izbereš **6**, te makro vpraša še za želeni odstotek odprtosti. *Cancel* makro prekine.

Korak 2 – povzetek parametrov

Random reze

```
Parametri [mm]:

Oblika: izbrana ploskev
gabarit 3140.8 x 1768, povrsina 2.14 m2
Min. odmik od robov: 40
Reza: visina 10, R3
Dolzina reze: 40 - 220
Smer rez: S (sledi obliki)
Gostota: 3 srednje, ciljna odprtost 13 %
Razporeditev: 1 prosto
Min. material levo/desno: 25
Min. material zgoraj/spodaj: 10
Seme: nakljucno
Nacin: 1 hitro
Cut-Extrude: da
```

Yes / Da | No / Ne | Cancel / Preklici

- **Da** – zaženi s prikazanimi vrednostmi.
- **Ne** – makro po vrsti vpraša za vsak parameter (poglavje 8). V vsakem oknu je že vpisana trenutna vrednost: z *OK* jo obdržiš ali vpišeš novo. Decimalke lahko pišeš z vejico ali s piko. Na koncu se povzetek pokaže znova.
- **Prekliči** – izhod brez sprememb.

Korak 3 – izvedba

Če nisi izbral nič, se namesto oblike izpiše `Plosca: 2876 x 680 (vpisane mere…)` in ob **Ne** te makro vpraša tudi za širino in višino.

Makro ustvari skico, nariše reze in naredi izrez. Med risanjem je prikaz zamrznjen. To traja nekaj sekund, pri gostem vzorcu ali v robustnem načinu do približno minute.

Korak 4 – končno sporočilo (primer)

Random reze

```
Narejeno v 4.2 s

Gostota: 3 srednje
Razporeditev: prosto
Rez: 225
Seme: 518263 (vpisi ga za enak vzorec)
Nacin risanja: hitro
Oblika: izbrana ploskev
gabarit 3140.8 x 1768, povrsina 2.14 m2
Smer rez: -37.7 do 0 st.
Najmanjsi odmik reze od roba: 40
Odprtost plosce: 13.0 %

Izrez: Cut-Extrude1
```

OK

Iz vrstice *Najmanjsi odmik reze od roba* preveriš, da je odmik res vsaj 40 mm. **Seme si zapiši**, če ti je vzorec všeč (poglavje 9). V drevesu dobiš skico **Random reze** in izrez **Cut-Extrude**. Če vzorec ni všeč, ju izbriši in zaženi makro znova.

6. Gostota vzorca

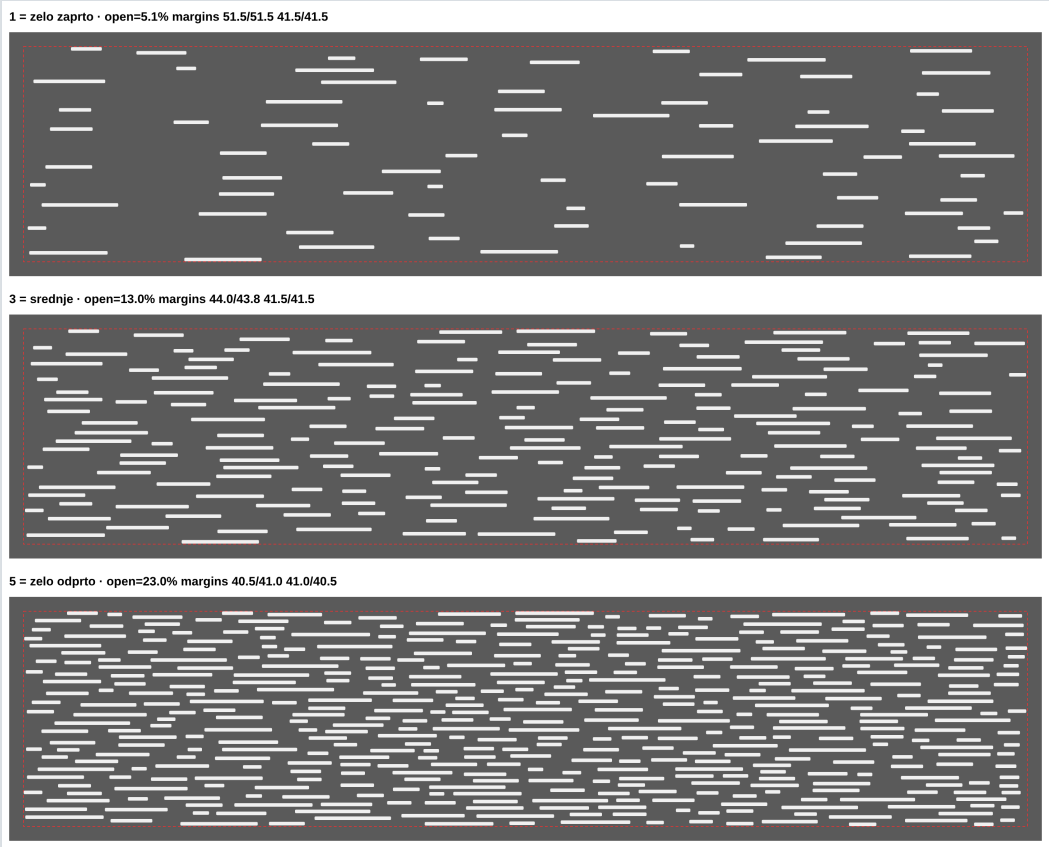
Gostota določa, kolikšen del plošče je izrezan. Od nje je odvisno, kako zaprta je ograja oziroma koliko se skoznjo vidi.

Izbira	Odprtost	Približno rez*	Primerno za
1 – zelo zaprto	~5 %	75	zasebnost, polna ograja z rahlim vzorcem
2 – zaprto	~9 %	130	zasebnost z več svetlobe
3 – srednje	~13 %	200	privzeto, uravnotežen videz
4 – odprto	~18 %	300	bolj zračna ograja
5 – zelo odprto	~23 %	450	dekorativno, veliko svetlobe; razmiki 18 / 8 mm
6 – po meri	vpišeš %	–	poljubna vrednost od 1 do 60 %

* za ploščo 2876 × 680, reze 10 mm in dolžine 40–220 mm

> **Gostota 5** sama zmanjša najmanjši material med rezami na **18 mm levo/desno in 8 mm zgoraj/spodaj**, ker se pri razmikih 25/10 mm v prosti razporeditvi doseže največ okoli 20 % odprtosti. Preveri, ali je to dovolj za tvojo debelino pločevine (poglavje 13).

Če želene odprtosti ni mogoče doseči, ker je plošča že polna, makro to izpiše v končnem sporočilu. Takrat zmanjšaj najmanjši material med rezami, skrajšaj najdaljšo rezo ali izberi gostoto 5.

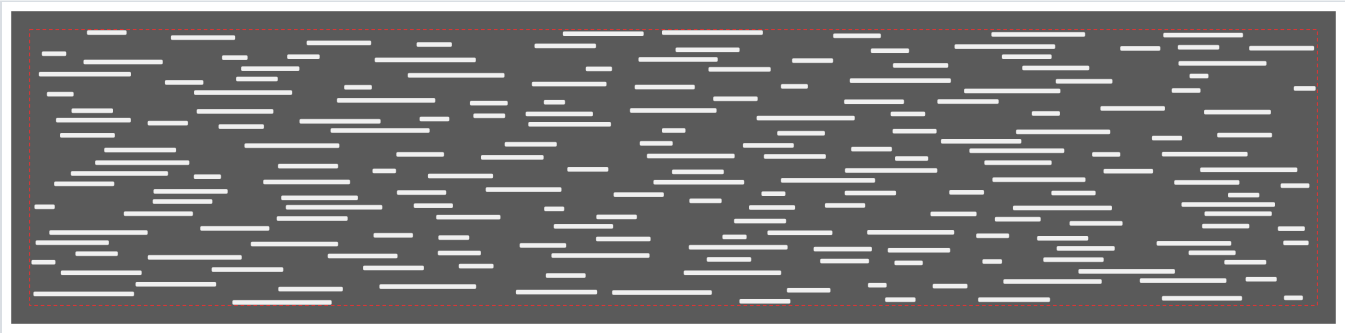


Primerjava gostot 1 (zelo zaprto), 3 (srednje) in 5 (zelo odprto). Rdeča črtkana črta je meja odmika 40 mm.

7. Razporeditev: prosto ali v vrstah

1 – prosto (privzeto)

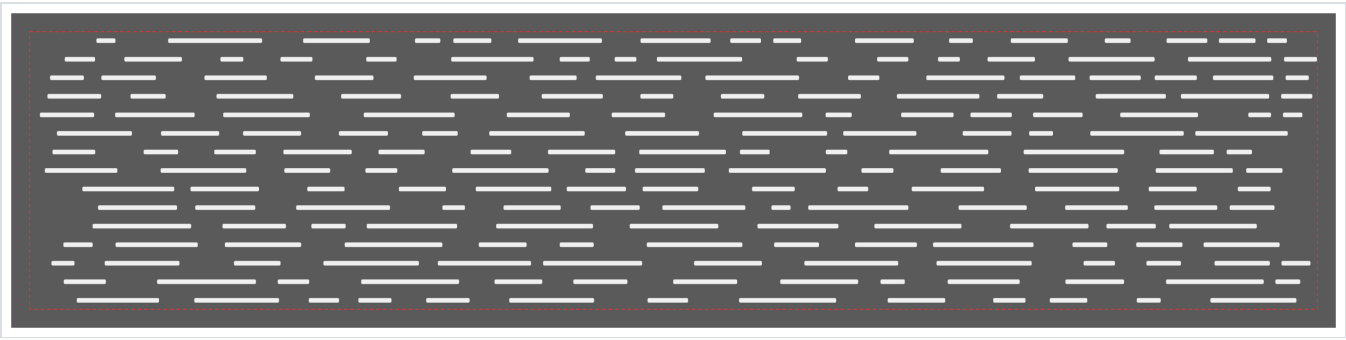
Reze so naključno razmetane po plošči. Za vsako rezo makro preizkusi 12 naključnih položajev in izbere tistega z največ prostora do sosedov, zato ni gruč ne praznih lis. Robovi vzorca so naravno razgibani. Ko je dosežena ciljna odprtost, se vzorec centrira na sredino plošče.



Prosta razporeditev, gostota 3 (13 %).

2 – v vrstah

Reze so v vrstah z enakim razmikom in enotno smerjo (0, A ali kot; S tu ni mogoča). Razmik med vrstami makro izračuna iz izbrane gostote. Pri poljubni obliki makro v vsaki vrsti poišče odseke, kjer je prostor. Vsak odsek se na levi in desni začne z naključnim zamikom od 0 do 150 mm za mejo odmika, da rob ni raven. Z zamikom 0 dobiš raven pravokoten rob vzorca.



Razporeditev v vrstah, gostota 3 (13 %), naključni zamik na robu do 150 mm.

8. Vsi parametri

Ko v povzetku izbereš **Ne**, te makro vpraša za te vrednosti v tem vrstnem redu. Vse mere so v mm.

Vprašanje	Privzeto	Pomen
Širina / višina plošče	2876 / 680	Samo če ni izbrana ploskev ali skica. Pravokotnik, centriran v izhodišču.
Min. odmik rez od vseh robov	40	Nobena reza ni bližje robu plošče.
Višina reze	10	Širina reže v navpični smeri.
Radij vogalov reze	3	0 pomeni ostre vogale, višina/2 (npr. 5) polkrožne konce. Večji radij makro sam zmanjša na višina/2.
Min. / max. dolžina reze	40 / 220	Dolžina vsake reze je naključna v tem razponu. Min. dolžina mora biti vsaj 2 × R.
Smer rez	0	0 = vodoravno, A = vzporedno z najdaljšim robom, S = sledi obliki, ali kot v stopinjah (poglavje 4).
Razporeditev	1	1 = prosto, 2 = v vrstah (poglavje 7).
Min. material levo/desno med rezami	25	Najmanj materiala med koncema sosednjih rez.
Min. material zgoraj/spodaj med rezami	10	Najmanj materiala nad in pod rezo. V vrstah je to najmanjši razmik med vrstami.
Ciljna odprtost plošče [%]	13	Isto kot gostota, le kot točen odstotek. Če ga spremeniš, se gostota v povzetku izpiše kot „po meri“.
samo vrste: max. material med rezami v vrsti	120	Zgornja meja naključnega presledka v vrsti.
samo vrste: max. naključni zamik vrste od roba	150	Kako razgiban je levi in desni rob; 0 pomeni raven rob.
Seme naključnih števil	0	0 da vsakič nov vzorec, število (npr. 1234) pa vedno enak vzorec (poglavje 9).
Način risanja	1	1 = hitro, 2 = robustno (poglavje 10).

Naredi Cut-Extrude skozi vse?	1	1 = skica in izrez, 0 = samo skica (izrez narediš sam, npr. le do določene globine).

9. Ponovitev istega vzorca (seme)

Vsak vzorec ima svojo številko, **seme**, ki jo makro izpiše v končnem sporočilu, npr. `Seme: 518263`. Če želiš točno ta vzorec znova (na drugi plošči, po popravku modela ali v drugem partu):

1. Zaženi makro, izberi isto gostoto in v povzetku klikni **Ne**.
2. Pusti vse ostale vrednosti enake in pri vprašanju *Seme* vpiši zapisano številko.

> Isto seme da isti vzorec samo pri **enakih ostalih parametrih**. Če spremeniš npr. dolžine rez ali gostoto, je vzorec drugačen.

10. Način risanja

Način	Opis
1 – hitro (privzeto)	Vsako rezo nariše iz 4 črt in 4 lokov. Je hiter tudi pri več sto rezah.
2 – robustno	Vsako rezo nariše kot pravokotnik in mu zaobli vogale s *Sketch Fillet*. Je zanesljiv, a precej počasnejši.

Če izrez v načinu 1 ne uspe, makro **sam** pobriše skico, jo nariše znova v načinu 2 in poskusi še enkrat. V končnem sporočilu piše, kateri način je bil uporabljen.

11. Sprememba privzetih vrednosti

Če pogosto delaš z drugimi merami, spremeni privzete vrednosti, da jih ni treba vsakič vpisovati. Odpri makro (**Tools › Macro › Edit…**) in na vrhu modula **RandomReze** popravi konstante, nato shrani.

Konstanta	Vrednost	Pomen
`DEF_SIRINA`, `DEF_VISINA`	2876, 680	dimenzije plošče
`DEF_ODMIK`	40	min. odmik od robov
`DEF_H`, `DEF_R`	10, 3	višina reze, radij vogalov
`DEF_KOT`	"0"	smer rez: "0", "A", "S" ali kot
`DEF_RAZPORED`	1	1 prosto, 2 vrste
`DEF_GOSTOTA`	3	privzeta izbira v prvem oknu (1–6)
`DEF_ODPRTOST`	13	odprtost v % za izbiro 6 (po meri)
`DEF_RAZMIK`	10	min. material zgoraj/spodaj
`DEF_LMIN`, `DEF_LMAX`	40, 220	min./max. dolžina reze
`DEF_GMIN`	25	min. material levo/desno

`DEF_GMAX`	120	max. presledek v vrsti (samo vrste)
`DEF_ROB`	150	max. naključni zamik vrste od roba (samo vrste)
`DEF_SEME`	0	0 = vsakič nov vzorec
`DEF_NACIN`	1	način risanja
`DEF_REZ`	1	1 = naredi izrez, 0 = samo skica

Decimalke v kodi pišeš s piko, npr. `2.5`.

12. Težave in rešitve

Težava / sporočilo	Rešitev
Ob zagonu: *Compile error: User-defined type not defined*	V urejevalniku VBA odpri **Tools › References** in obkljukaj **SOLIDWORKS 20xx Type Library**. Pri makrih, ustvarjenih z *Tools › Macro › New*, je to že vključeno.
Makro deluje samo v partu	Odpri part (.sldprt), ne sestava ali risbe.
Zapri odprto skico in poženi makro znova	Zapri skico, v kateri si (ikona v desnem zgornjem kotu), in zaženi znova.
Napačni parametri: …	Sporočilo našteje, kaj je narobe, npr. odmik prevelik za ploščo ali min. dolžina reze manjša od 2 × R. Zaženi znova in popravi.
V povzetku piše *Plosca: 2876 x 680 (vpisane mere…)*, čeprav imaš svojo ploščo	Makro ploskve ni našel: ni bila izbrana, ali pa izbrana ravnina ni na plošči. V povzetku klikni **Preklici**, nato klikni čelno ploskev plošče (ne ravnine) in zaženi znova.
Izbrana ploskev ni ravna	Klikni ravno čelno ploskev plošče, ne roba ali stranske ploskve.
Obris ni zaprt ali ga ni bilo mogoce prebrati	V skici obrisa so odprti konci ali odvečne črte. Popravi skico (pomozne črte so dovoljene) ali raje izberi ploskev.
Skica vsebuje elemente, ki jih makro ne zna prebrati	V obrisu je elipsa ali spline. Izberi ploskev izvlečene plošče, tam so dovoljeni vsi robovi.
V partu ni telesa	Izbral si skico, ki še ni izvlečena. Skica „Random reze“ je narejena: izvleci ploščo in naredi *Extruded Cut* iz te skice.
Pri obliki S so reze na pregibu redke	To je namerno: med rezami različnih smeri ostane vsaj „min. material levo/desno“. Za gostejši pregib zmanjšaj ta parameter.
POZOR: Cut-Extrude ni uspel	Skica **Random reze** ostane v drevesu. Preveri, ali leži na plošči, nato jo izberi in naredi *Extruded Cut › Through All – Both* ročno.
Ciljna odprtost … ni dosežena	Na plošči ni več prostora. Zmanjšaj min. material med rezami, skrajšaj max. dolžino reze ali izberi gostoto 5.
Makro je počasen	Robustni način (2) in zelo gost vzorec sta počasnejša. Pri ~450 rezah je trajanje do približno minute normalno.

13. Nasveti za izdelavo

- **Material med rezami:** pri laserskem razrezu naj bo vsaj enak debelini pločevine, raje več. Pri tankih in dolgih mostičkih med vrstami (npr. 8 mm) preveri togost in deformacije zaradi toplote.
- **Gosti vzorci** (gostota 4–5) bolj oslabijo ploščo. Pri velikih panelih razmisli o ojačitvah ali večji debelini.
- **DXF za razrez:** desni klik na čelno ploskev › *Export to DXF/DWG*, pri pločevini pa *Flat Pattern › Export to DXF*.
- **Več enakih panelov:** uporabi isto seme. **Različni paneli, ki se nadaljujejo:** za vsakega uporabi drugo seme, da se vzorec ne ponavlja.
- Pred pošiljanjem v razrez z **končnim sporočilom** preveri dejanske odmike in odprtost.